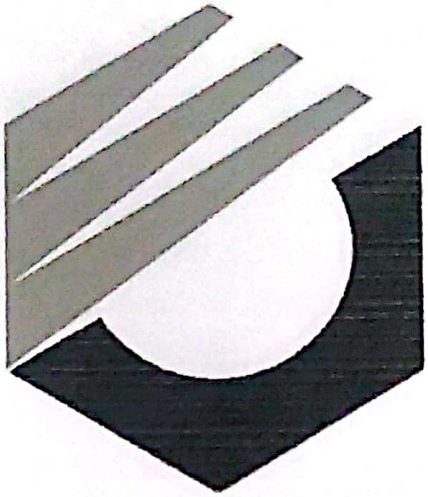
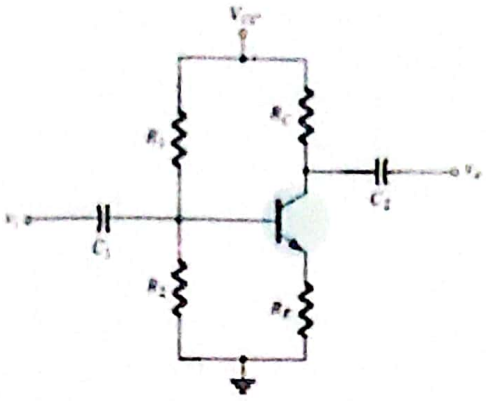
LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG
GARIS BEBAN DC TRANSISTOR



TEKNIK ELEKTRO / TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023

MINGGU KE II

9. Ulangi Langkah 1 – 3 dan 6 untuk Rangkaian Percobaan 3 VOLTAGE-DIVIDER BIAS seperti berikut



Transistor BC 108
RB1 = 47 k Ohm, RB = 15 Kohm , RE = 2,2 K ohm
RC = 3,3 K Ohm, C = 10uF

10. Buat Rangkaian 4. perhatikan VEE berpolaritas negative dan VCC berpolaritas positif, Lalu ukur IE, IC, VCB, Icsat dan VCBcutoff. Catat hasilnya pada table.

2 PS ada Vcc & VE
10 4

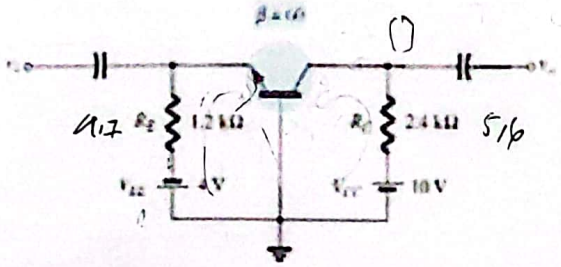


Figure 4.42 Common-base configuration.

Transistor BC 108
RE = 4,7 k Ohm, RC = 5,6 K Ohm, C = 10uF
VEE = -5,4 Volt, VCC = 12 Volt

11. Buat garis beban dan titik kerja DC dari hasil percobaan

HASIL PRAKTIKUM

- Rangkaian 1

	IB (mA)	IC (mA)	VCE (V)	Icsat (mA)	VCEcutoff
RB 1MΩ , RC 2,2kΩ	0,013	9,99	9,82	5,45	12
RB 2MΩ, RC = 2,2kΩ	5650	1	9,8	5,45	12
RB 1MΩ, RC = 1kΩ	0,011	1,232	10,768	12	12

- Rangkaian 2.

IB (mA)	IC (mA)	VCE (V)	Icsat	VCE cutoff
0,163	0,85	10,13	5,4	12.

- Rangkaian 3

IB (mA)	Ic (mA)	VCE (V)	Icsat (mA)	VCE cutoff
3,6 µ	1,025	6,28	2,8	12

- Rangkaian 4

IB (mA)	Ic (mA)	VCE (V)	Icsat	VCE cutoff
1,12.	1,01	7,66	0,93	10

No.

Date

ANALISA DATA

Pada tabel rangkaian 1 Saat resistansi R_B sama, maka arus pada rangkaian akan memiliki nilai yang mendekati / hampir sama, sedangkan pada VCE memiliki perbedaan nilai IV yang disebabkan karena resistansi pada Rc memiliki nilai yang berbeda. Sehingga resistansi pada RC dengan nilai 2,2kΩ lebih besar yang membuat nilai VCE lebih ideal dibandingkan resistansi nilai Rc 1kΩ.

Pada rangkaian 2,3,4 memiliki rangkaian yang berbeda sehingga nilai pada arus dan tegangan berbeda. Rangkaian 4 memiliki nilai I_B lebih besar diantara kedua rangkaian karena menggunakan cammun base. Rangkaian 3 memiliki nilai Ic lebih besar dibanding kedua rangkaian karena menggunakan rangkaian common emitter dengan input yang memiliki 2 resistansi sehingga nilai I_B menjadi semakin kecil. Rangkaian 2 memiliki nilai VCE lebih besar karena menggunakan rangkaian emitter dengan 2 resistor dan tapa resistor pada kaki emitter.

KESIMPULAN

Titik kerja transistor dalam rangkaian penguat selalu ada pada titik beban. Garis beban DC dibuat berdasarkan tanggapan rangkaian terhadap DC dan garis beban AC diperoleh karena tanggapan rangkaian terhadap sinyal AC. Dengan adanya garis beban DC dan AC pada kurva karakteristik, maka kondisi kerja transistor output diketahui. dan penerapan sinyal AC. Saat Analisa DC maka kapasitor akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga garis beban DC dianalisa apabila arus beban dan tegangannya 0

Saat Transistor cutoff, Ic akan menjadi 0 sedangkan VCE akan hampir sama dengan tegangan sumber. Garis beban dapat dibuat dengan mencari Ic sat dengan rumus $I_{csat} = \frac{V_{cc}}{R_C}$. dan VCE cutoff memiliki nilai yang sama dengan Vcc